BUSINESS IMPACT ANALYSIS (BIA)

SISTRA

Sistematización del proceso de gestión del Trabajo Social

Elaborado con base en ISO/TS 22317:2021 – Directrices para el análisis de impacto al negocio

Nombre del proyecto: Sistematización del proceso de gestión del Trabajo Social – SISTRA
Código de proyecto:
Versión: 1.0
Fecha: 18 de octubre de 2026
Autor: Jorge Enrique Bohada Ardila
Posición: Product Owner
Celular: 3004779700
Correo electrónico: jorge.bohadaard@unipamplona.edu.co
Web:

Historial del documento

Versión	Responsable(s)	Fecha	Notas
1.0	Jorge Enrique Bohada Ardila	18 de octubre de 2026	Primera versión del BIA de SISTRA.

Tabla 1 · Historial del documento

Contacto para consultas y propuestas de cambios

Si tiene alguna pregunta sobre este documento, comuníquese con:

Nombre: Jorge Enrique Bohada Ardila
Designación: Product Owner
Celular: 3004779700
Correo: jorge.bohadaard@unipamplona.edu.co

Tabla de contenidos

Historial del documento 2
Contacto para consultas y propuestas de cambios 2
1 Prerrequisitos 4
1.1 Contexto y alcance 4
1.2 Roles y responsabilidades 5
1.3 Compromiso 5
2 Proceso del BIA 6
2.1 Planeación del BIA 6
2.2 Enfoque del BIA 6
2.3 Prioridad de productos y servicios 7
2.4 Actividades priorizadas 7
2.5 Recursos y otras dependencias 9
2.6 Análisis y consolidación de resultados 9
2.7 Aprobación de la alta dirección 10
3 Revisión del BIA 11
4 Referencias 11

Si la tabla de contenidos aparece vacía, en Word haga clic derecho sobre ella y elija "Actualizar campos".

1 Prerrequisitos

1.1 Contexto y alcance

1.1.1 Contexto

Actualmente el proceso de gestión del Trabajo Social de la Universidad de Pamplona se maneja en la Plataforma UP, lo que genera desorden, pérdida de información y un proceso engorroso para estudiantes y Directores: no hay buscador ni filtros, y los estudiantes y las propuestas se gestionan uno a uno.

SISTRA es la plataforma que se desarrolla para ordenar este proceso. El Director registra a sus estudiantes (uno a uno o con un archivo CSV). Cada usuario ingresa con su correo institucional como usuario y su contraseña; la primera vez recibe una contraseña temporal, que cambia al ingresar. El estudiante registra su propuesta y su informe, y el Director los revisa y les asigna un estado. Una vez aprobados, el estudiante los carga en la Plataforma UP, lo reporta en SISTRA con el botón Subido en UP y el Director verifica que lo cargado coincida (Aprobado en UP o Rechazado en UP).

SISTRA es una aplicación web con base de datos, alojada en el servidor de la universidad. Los avisos y recordatorios se muestran dentro de la plataforma; el correo institucional es el usuario de ingreso y, además, recibe la contraseña temporal al registrar al estudiante y al recuperar la contraseña.

1.1.2 Alcance

El BIA cubre la plataforma SISTRA, sus 14 requerimientos (SISTRA-01 a SISTRA-14) y el cargue de archivos restantes, junto con los recursos de los que depende: el servidor de la universidad, la base de datos, el correo institucional y las personas que operan el proceso.

Quedan fuera del alcance:

- **Plataforma UP:** software existente de la universidad; el proyecto no la desarrolla ni la modifica.
- **Integración entre SISTRA y la Plataforma UP:** no existe; el Director verifica de forma manual lo cargado en UP.
- **Ejecución del Trabajo Social:** ocurre fuera del sistema.

1.2 Roles y responsabilidades

Rol en el BIA	Responsable	Responsabilidad
Alta dirección	Olga Lucía Blanco Serrano (CEO)	Aprueba el BIA.
Dueña del proceso	Directora de la Facultad de Derecho (cliente)	Dueña del proceso de gestión del Trabajo Social; valida y aprueba el BIA.
Líder del BIA	Jorge Enrique Bohada Ardila (Product Owner)	Elabora el BIA y lo mantiene actualizado.
Dueño de actividades	Director de cada carrera	Registra estudiantes, revisa propuestas e informes y verifica lo cargado en la Plataforma UP.
Dueño de actividades	ADMO	Administra roles y usuarios, parametrización, reportes y dashboard.
Soporte técnico	Área de tecnología de la universidad	Administra el servidor donde se aloja SISTRA, los respaldos y la restauración del servicio.
Desarrollo	Equipo de desarrollo SISTRA-UP	Desarrolla y mantiene la aplicación; hay un responsable por requerimiento.

Tabla 2 · Roles y responsabilidades

1.3 Compromiso

La CEO y la Directora de la Facultad de Derecho, como dueña del proceso, se comprometen a apoyar este análisis: aportan la información del proceso, validan sus resultados y los aprueban con su firma en la sección 2.7. Este compromiso se mantiene en cada revisión del BIA.

2 Proceso del BIA

2.1 Planeación del BIA

Actividad	Responsable	Fecha
Levantamiento del proceso y de los impactos	Product Owner	18 de octubre de 2026
Definición de RTO, RPO, MTPD y prioridades	Product Owner	18 de octubre de 2026
Revisión y aprobación del BIA	CEO y Directora de la Facultad de Derecho	Con la firma de la sección 2.7

Tabla 3 · Planeación del BIA

2.2 Enfoque del BIA

2.2.1 Comprensión de los impactos

Si SISTRA no está disponible, el estudiante pierde tiempo, ya que se retrasa su proceso para gestionar las horas sociales y cumplir con esa obligación. No existe un procedimiento alterno, por lo que el proceso se detiene mientras el sistema no esté disponible.

Los eventos que pueden interrumpir el proceso son:

- **Caída del servidor de la universidad:** es poco probable, porque el servidor no se cae por falta de luz; si llegara a caerse, SISTRA queda fuera de servicio y se detiene todo el proceso.
- **Crecimiento de la carga:** si el uso crece mucho, SISTRA se migra a un servidor de la universidad de mayor capacidad.
- **Falla del correo institucional:** los estudiantes nuevos no reciben su contraseña temporal y nadie puede recuperar su contraseña. Quienes ya ingresaron siguen trabajando.
- **Exposición de datos personales:** nombre, cédula, correo institucional y carrera de los estudiantes.
- **Pérdida de datos:** no se acepta ninguna, porque las auditorías quedarían incompletas; además, los estudiantes tendrían que volver a diligenciar propuestas e informes.
- **Lo cargado en la Plataforma UP no coincide con lo aprobado:** el Director lo marca como Rechazado en UP y el estudiante debe cargar de nuevo.

2.2.2 Tipos y criterios de impacto

Tipo de impacto	Criterio
Operacional	El proceso de Trabajo Social se detiene: no se registran, revisan ni verifican propuestas e informes.
Académico (estudiantes)	Se retrasa el proceso del estudiante para gestionar sus horas sociales.
Datos personales	Exposición o pérdida del nombre, la cédula, el correo institucional y la carrera de los estudiantes.
Trazabilidad y auditoría	Pérdida del historial de estados y de la auditoría que se usan en los reportes (SISTRA-12).

Tabla 4 · Tipos y criterios de impacto

El nivel de cada impacto (bajo, medio, alto o inaceptable) depende del tiempo que dure la interrupción, como muestra la tabla siguiente.

2.2.3 Marcos de tiempo

Marco de tiempo	Nivel	Impacto
Menos de 1 día	Bajo	El proceso se retrasa; estudiantes y Directores retoman cuando vuelve el servicio.
De 1 a 3 días	Medio	Retraso tolerable, dentro del RTO. El semáforo sigue sumando días a lo que está En revisión.
De 3 días a 1 semana	Alto	Se supera el RTO y se retrasa el proceso de los estudiantes para gestionar sus horas sociales.
Más de 1 semana	Inaceptable	Se supera el MTPD; el daño es grave, sobre todo en el cierre de semestre.

Tabla 5 · Marcos de tiempo

2.2.4 Metodología

La información de este BIA se tomó del proceso actual en la Plataforma UP y de las necesidades del cliente (Directora de la Facultad de Derecho), revisadas por el Product Owner con el equipo. El RTO, el RPO, el MTPD y las prioridades los definió el Product Owner a partir de la disponibilidad del servidor de la universidad y de la necesidad de conservar la información para las auditorías.

2.3 Prioridad de productos y servicios

Servicio	Descripción	Periodo crítico	MTPD
Gestión del Trabajo Social (SISTRA)	Registro de estudiantes, propuestas, informes, revisión del Director, cargue y verificación en la Plataforma UP, y archivos restantes.	Cierre de semestre	1 semana
Administración de SISTRA	Roles y usuarios, parametrización, reportes y dashboard.	Inicio y cierre de semestre	1 semana

Tabla 6 · Prioridad de productos y servicios

Usuarios: alrededor de 50 estudiantes por Director, un Director por cada carrera y el ADMO. Un estudiante puede estar inscrito en varias carreras, con un proceso de Trabajo Social por cada una.

2.4 Actividades priorizadas

Código	Actividad	Rol	Impacto si se interrumpe	RTO	Prioridad
SISTRA-01	Montaje de propuesta – Trabajo Social	Estudiante	El estudiante no puede registrar ni enviar su propuesta.	2–3 días	Alta
SISTRA-02	Aprobación de propuesta	Director	Las propuestas quedan sin revisión y el semáforo sigue sumando días.	2–3 días	Alta
SISTRA-03	Cargue al sistema de UP	Estudiante	El estudiante no puede descargar la propuesta aprobada para cargarla en la Plataforma UP.	2–3 días	Media

Código	Actividad	Rol	Impacto si se interrumpe	RTO	Prioridad
SISTRA-04	Notificación de cargue UP	Estudiante	El estudiante no puede reportar Subido en UP y el Director no recibe el aviso.	2–3 días	Media
SISTRA-05	Notificación de cargue UP – Director	Director	El Director no puede registrar la verificación (Aprobado en UP o Rechazado en UP) y el estudiante no puede iniciar el informe.	2–3 días	Media
SISTRA-06	Montaje de informe – Trabajo Social	Estudiante	El estudiante no puede registrar ni enviar su informe.	2–3 días	Alta
SISTRA-07	Aprobación de informe	Director	Los informes quedan sin revisión y el semáforo sigue sumando días.	2–3 días	Alta
SISTRA-08	Notificación de cargue UP	Estudiante	El estudiante no puede descargar el informe aprobado ni reportar Subido en UP.	2–3 días	Media
SISTRA-09	Notificación de cargue UP – Director	Director	El Director no puede registrar la verificación del informe.	2–3 días	Media
—	Cargue de archivos restantes	Estudiante	El estudiante no puede cargar el aval de horas, el certificado y las evidencias al cierre del proceso.	2–3 días	Media
SISTRA-10	Roles	ADMO y Director	El ADMO no puede gestionar usuarios y el Director no puede registrar estudiantes: los estudiantes nuevos no pueden iniciar su proceso.	2–3 días	Alta
SISTRA-11	Parametrización	ADMO	No se pueden cambiar periodos, plantillas, semáforo ni recordatorios; el proceso sigue con la configuración vigente.	2–3 días	Baja
SISTRA-12	Reportes	Director y ADMO	No se pueden descargar los reportes para auditorías.	2–3 días	Baja
SISTRA-13	Logueo	Estudiante, Director y ADMO	Nadie puede ingresar ni recuperar su contraseña; se detienen todas las actividades.	2–3 días	Alta
SISTRA-14	Dashboard	Estudiante, Director y ADMO	Se pierde la pantalla de inicio de cada rol con su información.	2–3 días	Baja

Tabla 7 · Actividades priorizadas

La prioridad se asignó según las dependencias entre actividades: sin Logueo no funciona ninguna, sin el registro de estudiantes nadie inicia su proceso, y el montaje y la revisión de propuestas e informes son el centro del proceso. El RTO es el mismo para todas las actividades, porque SISTRA es una sola aplicación: si el servidor se cae, se caen todas. Al restablecer el servicio, se comprueban primero las actividades de prioridad alta.

Indicador	Valor	Descripción
RTO	2 a 3 días	El servidor de la universidad casi nunca se cae (no se cae por falta de luz). Si se cae, se toleran hasta 2 o 3 días para restablecer el servicio.
RPO	0 (ninguna pérdida)	No se puede perder información, porque las auditorías quedarían incompletas. Para cumplirlo se requieren respaldos continuos de la base de datos, a cargo del área de tecnología de la universidad.
MTPD	1 semana	Pasada una semana sin servicio, el retraso en el proceso de los estudiantes deja de ser aceptable, sobre todo en el cierre de semestre.

Tabla 8 · RTO, RPO y MTPD

2.5 Recursos y otras dependencias

Recurso / Dependencia	Uso	Responsable
Servidor de la universidad	Aloja la aplicación SISTRA y la base de datos. Si la carga crece mucho, se migra a un servidor de mayor capacidad.	Área de tecnología de la universidad
Base de datos	Guarda usuarios, estudiantes, propuestas, informes, cargues en UP, historial de estados, notificaciones y auditoría.	Área de tecnología de la universidad
Respaldos de la información	Permiten restaurar los datos y el servicio si el servidor falla, sin perder información (RPO 0).	Área de tecnología de la universidad
Aplicación SISTRA	Pantallas, reglas del proceso y avisos dentro de la plataforma.	Equipo de desarrollo SISTRA-UP
Correo institucional	Usuario de ingreso de cada persona y envío de la contraseña temporal al registrar al estudiante y al recuperar la contraseña.	Universidad de Pamplona
Plataforma UP	Sistema externo: el estudiante carga ahí la propuesta y el informe aprobados y el Director verifica lo cargado. No se comunica con SISTRA.	Universidad de Pamplona
Director	Registro de estudiantes, revisión de propuestas e informes y verificación en la Plataforma UP.	Director de cada carrera
ADMO	Administración del sistema.	ADMO

Tabla 9 · Recursos y dependencias

2.6 Análisis y consolidación de resultados

Con la información recolectada se identifican estos resultados:

- SISTRA es la única vía del proceso y no existe un procedimiento alterno: cualquier interrupción detiene el proceso completo.
- El servidor de la universidad aloja la aplicación y la base de datos. Es confiable (no se cae por falta de luz) y, si la carga crece mucho, SISTRA se migra a un servidor de mayor capacidad. Si aun así se cae, el servicio se debe restablecer en 2 o 3 días (RTO), antes de cumplir una semana (MTPD).
- No se acepta pérdida de datos (RPO 0) por las auditorías; por eso los respaldos de la base de datos deben ser continuos y no solo periódicos.

- SISTRA-13 (Logueo) es la actividad más crítica, porque sin ella no funciona ninguna otra. Le siguen el registro de estudiantes (SISTRA-10) y el montaje y la revisión de propuestas e informes (SISTRA-01, 02, 06 y 07).
- La base de datos es el activo de información más importante: contiene los datos personales de los estudiantes y el historial que respalda los reportes de auditoría.
- Una falla del correo institucional solo afecta la entrega de contraseñas temporales; los demás avisos están dentro de la plataforma, así que no detiene a quienes ya ingresaron.
- La Plataforma UP es externa: si no está disponible, el estudiante no puede cargar, pero el resto del proceso en SISTRA continúa.

2.7 Aprobación de la alta dirección

Firma de la alta dirección y de la dueña del proceso.

_____ ____ / ____ / _____

Olga Lucía Blanco Serrano
CEO

_____ ____ / ____ / _____

Directora de la Facultad de Derecho
Cliente – dueña del proceso

3 Revisión del BIA

El BIA se revisa al inicio de cada semestre académico y cada vez que cambie el sistema, el servidor o el proceso. Cada revisión se registra en esta tabla.

Fecha	Tipo de revisión (proceso / resultados)	Cambios	Responsable

Tabla 10 · Revisión del BIA

4 Referencias

- ISO/TS 22317:2021 – Security and resilience — Business continuity management systems — Guidelines for business impact analysis.
- ISO 22301:2019 – Security and resilience — Business continuity management systems — Requirements.
- ISO 21500 – Orientación sobre la gestión de proyectos.